华泰金工 | 时序 CTA 方法论综述：市场状态、开仓信号与退出机制

核心观点

时序 CTA 策略：从随机过程视角审视价格趋势

本研究是"时序 CTA 量化策略"系列的开篇，从随机过程的统计学视角重新审视价格形成机制。传统动量策略依赖单一技术指标，在非平稳市场中常因无法识别状态切换而陷入频繁磨损。针对这一痛点，本研究将资产收益率拆解为长期趋势、短期惯性、背景噪声三个统计参数，并引入趋势信噪比指标来量化趋势的可交易性。全文针对三个核心问题开展综述：(1) 如何判断市场处于趋势还是震荡？(2) 如何构建科学的开仓信号体系？(3)何时退出一笔交易？最后结合沪深 300ETF、黄金 ETF、国债 ETF 开展实证分析。

趋势的可交易性取决于长期趋势与噪声的相对强弱

资产收益率可解构为长期趋势(μ)、短期惯性(ρ)与背景噪声(σ)三个统计参数，并可基于(μ，ρ，σ)定义市场状态。一段趋势的"可交易性"关键不在于方向本身，而在于趋势信号能否对抗噪声干扰。趋势信噪比(TSI)量化表达这一思想——TSI 较高配合ρ>0 时，市场处于趋势追踪的舒适区间。参数估计采用 GARCH 模型处理波动率时变特征，通过有放回的重采样构建置信区间以判定趋势统计显著性，并引入 Kaufman 效率比动态调整观测窗口，实现时效性与稳定性的自适应平衡。

主流趋势指标本质上都是历史收益率的线性加权

无论是简单的移动平均，还是复杂的卡尔曼滤波，所有线性的趋势度量指标都可以表达为过去价格变动的某种加权形式。指标性质完全取决于权重分布的结构。按此逻辑，本研究将开仓信号体系划分为三个功能层级：第一层线性滤波层负责提取原始趋势，涵盖时序动量、均线交叉等基础信号；第二层状态变换层通过计算 RSI、zscore、乖离率等去除量纲，解决不同波动率环境下信号的可比性问题；第三层复合信号层通过多周期共振与异构逻辑融合，提升信号体系的整体鲁棒性。

退出机制是防止小额试错放大为左尾风险的核心防线

趋势追踪策略的收益特征通常表现为大量小额亏损与少数大幅盈利构成的偏态分布。退出机制的引入是为了"截断亏损，让利润奔跑"。本研究将退出机制划分为四个层级。技术性止损包括固定百分比止损、ATR 静态止损和 ATR 移动止损。其中，ATR 移动止损确保了在趋势运行过程中，止损价位仅向浮盈最大化的方向移动，在捕获长周期趋势的同时，在趋势反转初期锁定大部分利润。逻辑性证伪在开仓条件逆转时主动离场。时间性强制退出解决低效持仓的机会成本问题。系统性全局风控从组合层面监控流动性、相关性、波动率，以硬熔断机制作为最终防线。

正文

本文导读

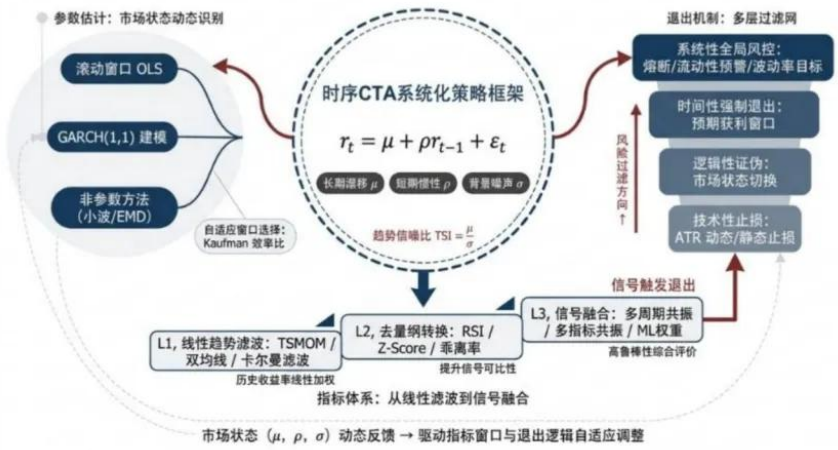
截面策略和时序策略都是量化投资领域的重要研究课题，前者注重 Alpha 攫取，后者注重 Beta 管理，从逻辑上说是低相关的。不过，因为截面策略更容易满足大样本条件和独立同分布假设，而且策略逻辑通常胜率导向，给投资者带去的持有体验更好，所以在量化投资领域，截面策略的讨论热度比时序策略的讨论热度要高得多。但是，正如前期报告《量化视角中期研判：把握中国资产的中长期 Beta 机会》(2026-05-25)所指出，流动性充裕驱动主动资金加速入市，导致 Alpha 竞争白热化。

以今年 5 月为例，不少公募和私募指增产品管理人反馈，Alpha 的获取难度较大，超额收益并不理想，反观带有 Beta 择时的量选类产品更受投资者青睐。行业轮动策略的表现在截面和时序两个维度上也出现了严重分化。前期报告《电子和通信触发高拥挤》(2026-05-17)指出，以反转逻辑为主的截面模型因一直持有有色金属行业而持续产生负超额；反观时序策略管理人，因抓到电子、通信等主线行业而收益颇丰。在前期报告《量化行业轮动的"崎岖之路"》(2026-03-13)中，我们认为时序 CTA 策略是行业轮动下半场的必争之地。

趋势追踪作为一类重要的时序 CTA 策略，其理论基石建立在市场非有效性所导致的资产价格"惯性"之上。Moskowitz 等人(2011)关于时间序列动量的研究表明，资产的历史收益率对其未来收益具有显著的正向预测作用。然而，在实际交易中，趋势追踪策略普遍面临"盈亏同源"的困境：策略在强趋势行情中积累的利润，往往在随后的震荡市中因频繁触发假突破和纪律性止损而产生回撤。

其核心痛点一方面在于市场状态识别难度较高。市场状态切换通常伴随着金融时间序列均值和方差的变化。而传统的量化择时多依赖于形态识别或固定阈值触发，这类基于视觉经验的启发式方法在应对均值与方差的时变特征时存在局限性，一旦遇到市场状态切换，可能会出现结构性失效。另一方面在于大多数技术指标仅是价格历史轨迹的线性加权，未从统计学底层区分当前波动是由"惯性"驱动，还是由随机噪声主导。

图表1：时序 CTA 策略核心要素



资料来源：华泰研究

为解决上述痛点，本研究跳出单纯的技术分析范式，尝试从随机过程的统计学角度重新审视价格形成机制——将资产收益率分解为长期趋势(μ)、短期惯性(ρ)、背景噪声(σ)，并引入趋势信噪比指标(TSI)来量化"趋势的可交易性"。本研究将市场视为由上述参数驱动的动态系统，旨在通过收益率序列的分解，对时序 CTA 策略中的三个核心问题进行综述：

(1) 如何判断市场处于趋势还是震荡状态？

(2) 如何构建科学的开仓信号体系？

(3) 何时退出一笔交易？

收益率序列的三元分解

对资产价格波动的解构是 CTA 策略的基石。传统时间序列分析多将观测序列 y_t 分解为趋势项、周期项、季节项和残差项。现代 CTA 研究倾向于将收益率序列(r_t)视为低信噪比的状态空间过程，而且短期视角和长期视角下的动力学特征往往不同。

本研究放弃基于 K 线形态的视觉识别范式——不纠结于 K 线图是否呈现某种形态的顶部或底部，转而将资产收益率序列解构为反映市场微观结构的三个核心统计参数——假设资产收益率 r_t 由 AR(1)过程驱动：

$$r_t = \mu + \rho r_{t-1} + \varepsilon_t,\ \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

该模型刻画了市场的微观画像：

1)**长期趋势项μ**：资产在一段时期内的期望收益率，决定了价格长期趋势的主导方向，其经济学含义可以理解为资产各种风险溢价补偿之和。

2)**短期惯性项ρ**：一阶自回归系数，刻画历史信息的惯性。若ρ>0，市场表现出短期趋势倾向；若ρ<0，市场表现出短期反转倾向；若ρ=0，市场退化为随机游走状态。

3)**背景噪声σ**：随机扰动项ε_t的标准差，代表市场中无法被模型解释的随机扰动。噪声不仅是趋势捕捉的阻力，也是导致策略产生无效磨损的根源。

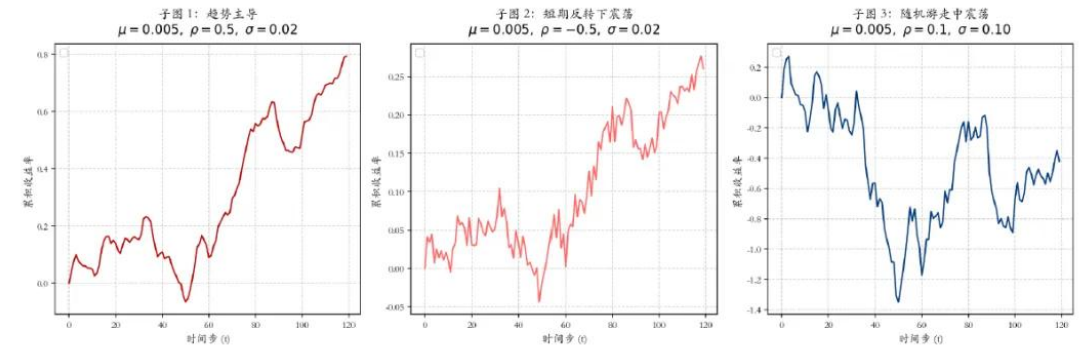
根据随机过程，我们使用相同的随机数种子，模拟了三条不同微观特征的价格序列，分别如下图所示：

1)**趋势主导**：μ=0.005，ρ=0.5，σ=0.02；长期趋势和短期趋势共振，趋势平滑。

2)**短期反转下震荡**：μ=0.005，ρ=-0.5，σ=0.02；长期趋势仍在，但短期趋势受阻，对趋势追踪指标形成干扰，趋势交易有可能在频繁的"止损-开仓"循环中损耗本金。

3)**随机游走中震荡**：μ=0.005，ρ=0.1，σ=0.10；长期趋势被背景噪声淹没。

图表2：市场状态模拟对比



资料来源：华泰研究

不难发现，在构建交易策略时，单纯关注μ往往具有误导性。同样是一段长期趋势，但微观结构不同，其"可交易性"大相径庭。参数(μ，ρ，σ)共同决定了趋势的可交易性。为了便于阐述和建模，后文将短期反转下和随机游走中的震荡统称为震荡状态。

趋势信噪比(TSI)：从收益率分布看可交易性

一段可交易的趋势既要求ρ显著大于 0，又要求长期趋势的信噪比较高。针对后者，本研究引入趋势信噪比(Trend Signal-to-noise Ratio, TSI)，等于滚动窗口 T 内估计得到的长期趋势强度与背景噪声水平之比，来刻画单位风险下的趋势辨识度：

$$\mathrm{TSI} = \frac{\mu}{\sigma}$$

当 TSI 显著大于 0 时，趋势信号处于可探测区间；当 TSI 接近 0 时，即便μ不为 0，趋势信号将被噪声淹没。这解释了短期突破策略在小市值或高波动品种中容易"两头挨打"的原因——其入场信号本质上是对噪声的过度拟合。

TSI 还揭示了趋势追踪中"以时间换空间"的数学本质。在离散时间步长下，经过 T 个周期后，累积的长期趋势为μ×T，而累积的背景噪声为σ×sqrt(T)，故累积信噪比为：

$$\mathrm{TSI}_{\mathrm{cum}} = \frac{\mu T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\mu}{\sigma}\sqrt{T}$$

鉴于市场背景噪声σ具有外生性，交易者若需提升策略信噪比，一种方式是延长信号观测窗口，即增加 T。这解释了在高波动品种中长周期均线的表现一般比短周期均线更稳健的原因。需要强调的是，上述推导建立在μ和σ在 T 周期内恒定、且随机扰动项时序不相关的简化假设之上。在后文引入 GARCH 等时变波动率框架后，累积信噪比的增长路径将更为复杂，但"延长时间窗口以对抗平方根增长的噪声"这一核心思想依然成立，它为自适应窗口下的技术分析——"震荡市拉长窗口"的操作提供了直观的统计学动机。

本节通过(μ，ρ，σ)参数框架将模糊的市场状态量化。当市场呈现较高 TSI 配合ρ显著大于 0 时，长期趋势与短期惯性形成良性共振，构成了趋势追踪最舒适的获利区间；反之，若长期趋势不显著、短期反转主导或者趋势被背景噪声淹没，则不应考虑执行趋势策略，或者切换至反转等其他交易策略。下一节我们将介绍参数估计方法，并进一步基于估计得到的参数给出市场状态识别的规则。

市场状态的动态参数估计

参数估计方法：长期趋势、短期惯性、背景噪声的拟合

基础结构：滚动窗口与线性回归

最直观的参数估计方法是在长度为 T 的滚动窗口内用 OLS 拟合 AR(1)模型：

$$r_t = \mu + \rho r_{t-1} + \varepsilon_t,\ \varepsilon_t \sim \text{i.i.d. } N(0, \sigma^2)$$

尽管该模型结构简洁，但其隐含的同方差假设难以应对极端离群点的冲击。在市场波动率急剧变化时，如在地缘政治事件引发的市场暴跌初期，OLS 估计易出现误判，导致对趋势强度的估计失效。

条件异方差建模(GARCH)

为了解决波动率的时变问题，进一步采用 GARCH(1,1)模型：

$$r_t = \mu + \rho r_{t-1} + \varepsilon_t,\ \varepsilon_t = \sigma_t z_t, z_t \sim N(0,1)$$
$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha_g \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_g \sigma_{t-1}^2$$

式中：$\alpha_g \varepsilon_{t-1}^2$ 是 ARCH 项，用于捕捉即时冲击对风险的贡献；$\beta_g \sigma_{t-1}^2$ 是 GARCH 项，用于捕捉风险的持续性。

GARCH 模型的核心价值在于：在提取μ和ρ时，通过动态调整方差项吸收了一部分波动率冲击。在实践中，常辅以指数加权移动波动率或已实现波动率作为极端市场状态下的辅助参考。需说明的是，经典 GARCH 模型的核心假设仍然是波动对称、单一状态、分布稳定，而真实市场往往偏离这些假设，因此在更精细的建模中衍生出多种 GARCH 变体，用以修正不同层面的结构缺陷。如 EGARCH、GJR-GARCH、MS-GARCH 以及基于重尾分布的 GARCH 变体。

非参数化视角：基于物理结构的信号分离

除 AR-GARCH 等参数化框架外，另一条路径则是跳出参数化框架，借鉴信号处理领域的思想，直接从价格序列的时域结构出发进行非参数化的信噪分离，可选方法包括：

1) **频域/时域滤波**：如傅里叶滤波与小波变换等将价格曲线视为预设基函数（如正弦波或小波基）的线性叠加。傅里叶变换利用低通滤波器截断代表高频噪声的短波分量，保留代表长期趋势的长波分量；小波变换进一步引入了时频局部化特性，通过多分辨率分析将价格波动解构为近似系数（对应μ）和细节系数（对应σ）。

2) **自适应的时域分解**：如经验模态分解将价格序列分解为若干个从高频到低频排列的本征模态函数(IMF)和残差项。高频 IMF 通常快速震荡、均值为零，对应随机噪声ε_t；低频 IMF 和残差项包含数据的周期波动项和长期趋势项，与ρ和μ有一定关系。其优势在于无需预设基函数，完全由数据驱动，适应性强。

3) **动力学重构**：如混沌理论认为市场的不规则性部分来源于内生的非线性动力学，而非纯外生噪声。波动具有两种截然不同的性质。其中外生的高维随机噪声是不可预测的随机波动，对应σ。而动力学系统内生产生的混沌，对应市场参与者非线性交易行为造成的波动，如止损盘引发的连锁反馈。在一个恰当的滚动窗口 T 内，这种混沌仍然是可能存在有效趋势的，可以通过相空间重构计算最大李雅普诺夫指数或熵值来判断。

观测窗口的选择：时效性与稳定性的权衡

参数估计对滚动窗口 T 高度敏感。实践中滚动窗口选择的方法论经历了从经验主义到自适应逻辑的演进：

1) **固定窗口与滚动估计**：实践中最常见的 T 的取值包括月度、季度、半年度、年度或者斐波那契数列。滚动窗口长度的选取本质上是信号时效性和稳定性之间的权衡。一种更稳健的做法是同时选取多个长短不一的滚动窗口来建模，根据子模型中出现次数最多的结论来判断市场状态。这种做法在前期报告《红利因子择时与 2025Q1 行业 ETF 投资建议》(2025-01-07)中已被我们使用。

2) **自适应窗口**：在趋势状态下缩短窗口以敏锐捕捉转向，在震荡状态下拉长窗口以平滑随机干扰，在处理非平稳时间序列时表现出更强的鲁棒性。类似做法在前期的市值风格择时研究中已被我们使用，详见《电子和通信触发高拥挤》(2026-05-17)等前期周报。技术分析中常用 Kaufman 效率比（又称路径调整动量）来确定自适应窗口长度 h_t：

$$\mathrm{ER}_t = \frac{|close_t - close_{t-T}|}{\sum_{n=0}^{T-1}|close_{t-n} - close_{t-n-1}|}$$

$$\mathrm{h}_t = \mathrm{h}_{\max} - \mathrm{ER}_t(\mathrm{h}_{\max} - \mathrm{h}_{\min})$$

趋势越平滑则 Kaufman 效率比越大，窗口长度越接近预设下限 h_{min}；趋势越纠结则 Kaufman 效率比越小，窗口长度越接近预设上限 h_{max}。

市场状态识别：从隐含概率到可执行置信区间

接着，基于估计得到的(μ，ρ，σ)≙ **θ**来识别市场状态 S，S 通常涵盖趋势、震荡等状态。采用固定阈值进行状态识别是最直接的做法，如 TSI>+x 表明资产处于多头趋势中、ρ>0 为入场信号。但这种点估计的做法忽略了背后的统计误差。而且，在临界点附近，微小的参数波动会导致识别得到的 S_t 频繁改变，进而产生不可忽视的交易磨损。因此，有必要建立更精细的从**θ**到 S 的映射关系：

$$\mathrm{P}(S_t) = \mathrm{f}(S_{t-1}, \boldsymbol{\theta}_t)$$

因为 $P(S_t)$是不可观测的隐含概率，所以显式回归无法进行。针对隐含概率的估计，常用的方法包括隐马尔可夫模型、马尔科夫区制切换模型等机器学习模型。但这些模型对于参数的初值、训练集样本的丰富度、样本分布情况高度敏感，样本外的泛化能力存疑。

另一种思路是在点估计的基础上进一步考虑参数估计误差。针对 GARCH 模型，可利用有放回的重采样技术构建 TSI 的经验分布——通过对滚动窗口内的残差序列进行多次有放回抽样，模拟出数千组可能的参数组合，从而获得 TSI 的置信区间：

$$\mathrm{TSI} \in \left[\mathrm{TSI}_{\mathrm{low}}, \mathrm{TSI}_{\mathrm{high}}\right]$$

识别趋势是否存在，不仅取决于 TSI 点估计的大小，更取决于其置信区间的分布特征：

1) 若置信区间完全位于零轴上方或下方，说明在考虑了参数估计误差后，长期趋势项依然显著强于背景噪声，表明当前资产运行在趋势中。

2) 若置信区间跨越零轴，意味着趋势强度不足以覆盖潜在的估计偏差，此时信号有一定可能是由背景噪声诱发的虚假波动。

我们建议使用 TSI 的置信区间结合ρ和σ来定义三类市场状态：

图表3：基于(μ, ρ, σ)的市场状态定义

市场状态	参数画像	策略映射与操作逻辑
趋势	TSI_t 的置信区间完全位于零轴上方或下方，或$\|TSI\|_t$≥合理阈值 同时要求 ρ_t 大于 0 同时要求 σ_t 小于合理阈值	采用趋势追踪策略
震荡	除趋势主导以外的其他任何参数组合	趋势追踪策略面临高回撤风险，应暂停开新仓，或转而采取反转策略

资料来源：Wind，华泰研究

开仓信号：从线性滤波到信号融合

在量化择时的实践中，投资者常面临指标冗余与选择困境。但从信号处理的角度审视，从简单的移动平均到复杂的卡尔曼滤波，其计算逻辑虽有差异，仍具备内在统一性。Levine 和 Pedersen(2016)指出：所有线性的趋势度量指标，本质上都可以表达为过去价格变动的某种加权形式。

我们将任意时刻 t 的趋势信号表示为过去 s 期单期价格变动δ_{t-s}的线性卷积：

$$\text{trend}_t = \sum_{s=0}^{\infty} c_s \cdot \delta_{t-s} = \sum_{s=0}^{\infty} c_s \left(P_{t-s} - P_{t-s-1}\right)$$

其中，c_s代表第 s 期滞后收益率的权重系数，揭示了趋势策略的"第一性原理"——策略的性质完全取决于权重分布的结构：

1) **动量逻辑**：当 $c_s>0$ 时，意味着资产过去的上涨在信号中贡献正值，策略押注价格会延续方向。

2) **反转逻辑**：当 $c_s<0$ 时，意味着过去上涨的资产在信号中贡献负值，策略押注价格会均值回归。

3) **速度与加速度逻辑**：当权重 c_s在不同滞后阶数上呈现正负交替时，指标捕捉的是趋势的加速度即价格的二阶导数或特定的频域特征。如 MACD，其权重结构往往呈现"近正远负"的特征，这类指标捕捉的不是单纯的价格趋势。

趋势策略和反转策略的本质区别，不在于算法逻辑的不同，而在于对历史信息加权方式的差异。基于此加权形式，本研究将指标体系划分为三个逻辑层级。

第一层级：线性趋势滤波

第一层级是直接对原始收益率序列进行加权的线性滤波器，是捕捉趋势信号的基石。这类指标一般以 0 作为多空临界点。下文展示了部分经典的线性趋势类指标：

1) **时序动量**：最简单的动量形式，表现为对过去 h 个周期价格变动的等权。

$$\text{TSMOM}_t = \frac{1}{h}\sum_{s=0}^{h-1} \delta_{t-s}$$

从数学结构上来说，该指标对应矩形窗滤波，即 $c_s=1/h$，它假设过去 h 天内的每一天对当前趋势的贡献是相同的。

2) **指数加权移动平均**：为提升信号对近期市场变动的敏感度，引入指数衰减权重分布。

$$\mathrm{EMWA}_t \propto \sum_{s=0}^{\infty}(1-\lambda)\lambda^s \delta_{t-s}$$

在该信号指标中，c_s 随滞后阶数 s 呈指数级递减。近期价格变动中的信息被赋予更高权重，符合信息扩散理论，是目前处理价格和波动率的主流方式。

3) **双均线交叉**：等于短窗口移动平均（快线）减去长窗口移动平均（慢线）：

$$\mathrm{MACROSS}_t = \mathrm{TSMOM}_{\mathrm{fast}} - \mathrm{TSMOM}_{\mathrm{slow}} = \frac{1}{h_S}\sum_{s=0}^{h_S-1}\delta_{t-s} - \frac{1}{h_L}\sum_{s=0}^{h_L-1}\delta_{t-s}$$

$$= \left(\frac{1}{h_S}-\frac{1}{h_L}\right)\sum_{s=0}^{h_S-1}\delta_{t-s} - \frac{1}{h_L}\sum_{s=h_S}^{h_L-1}\delta_{t-s}\,(h_S < h_L)$$

从数学结构上来说，该指标对应带通滤波器。快线窗口内 c_s 为正值，快线窗口外、慢线窗口内的 c_s 为负值。该指标通过计算近期趋势与远期趋势的张力，能够更敏锐地捕捉趋势的启动与加速阶段。MACD 属于这一类指标的变体。

4) **更复杂的线性滤波器**：如 HP 滤波、卡尔曼滤波等，其权重是动态自适应的。以卡尔曼滤波为例，它会根据δ_{t-s} 预测误差的协方差矩阵调整 c_s。当背景噪声变大时，预测误差通常也会变大，导致卡尔曼增益下降，故调低权重，从而使得指标对最新数据的敏感度降低，在震荡市中表现出更好的抗噪性。

第二层级：去量纲转换

第一层级的线性滤波器输出的是带量纲（最常见的是价格量纲）的连续值。因此在策略构建中，往往需要去除其量纲，提升信号可比性，同时便于确定多空阈值。下文展示了常用的去量纲方式：

1) **相对强弱指标(RSI)**：计算特定时间段内（默认 14 日）正收益之和与收益率绝对值之和的比率，将时序动量强度映射到[0,100]区间。

$$\mathrm{RSI}_t = \frac{\sum_{s=0}^{h-1}\max\{0,\delta_{t-s}\}}{\sum_{s=0}^{h-1}|\delta_{t-s}|}$$

2) **zscore 标准化**：时序动量除以价格的标准差。这类指标在执行方差稳定化变换，引入动态标准差σ_t 作为标准化因子，旨在刻画单位风险下的信号强度，用以识别价格相对于波动率边界的极端偏离。布林带属于这一类指标的变体。

$$Z_t = \frac{\sum_{s=0}^{h-1} \delta_{t-s}}{\sigma_t\{P_t, \dots, P_{t-s}\}}$$

3) **乖离率**：价格相对其自身趋势的偏离，权重分布呈现"近大远小"。

$$\mathrm{BIAS}_t = \frac{P_t - \mathrm{MA}_t(h)}{\mathrm{MA}_t(h)} = \frac{h \cdot \frac{P_t}{h} - \frac{1}{h}\sum_{s=0}^{h-1} P_{t-s}}{\mathrm{MA}_t(h)} = \frac{\frac{1}{h}\sum_{s=0}^{h-1}(P_t - P_{t-s})}{\mathrm{MA}_t(h)} = \frac{\sum_{s=0}^{h-1}\frac{h-s-1}{h}\delta_{t-s}}{\mathrm{MA}_t(h)}$$

第三层级：信号融合

指标的选取不应取决于其名称或流行度，而应取决于其权重分布与当前市场状态(μ，ρ，σ)的契合度。如在随机游走的市场状态下，我们建议选择较长滚动窗口且权重分布更均匀的指标，利用"以时间换空间"的数学特性来对抗背景噪声；而在趋势主导的市场状态下，我们建议选择权重前置、对近期信息更敏感的指标。

当然在实战中，为了提升信号对市场状态切换的适应性，一般不会只使用单一指标来判断多空，而常考虑信号融合：

1) **多指标共振**：既包括使用同一个指标在多个不同滚动窗口下的计算结果，也包括直接使用多个不同的指标，信号少数服从多数。前期报告《红利因子择时与 2025Q1 行业 ETF 投资建议》(2025-01-07)使用过的多组参数双均线系统、前期报告《全球大类资产配置的三层次逻辑及对宏观基本面量化的思考》(2024-11-29)使用过的三指标大类资产破位识别都属于这一类。

2) **机器学习**：利用机器学习模型学习不同市场状态下的自适应权重分布。

退出机制：截断亏损，让利润奔跑

"会买的是徒弟，会卖的是师傅""截断亏损，让利润奔跑"等格言在投资界广为流传。趋势追踪策略的收益特征通常表现为由大量小额试错成本与少数大幅获利行情构成的偏态分布。在 CTA 策略中，入场信号主要负责捕捉资产收益率的正偏度，而退出机制承担着防止让小额试错放大为左尾风险的核心职能。《海龟交易法则》一书指出，建立系统化的退出机制不仅是为了保护本金，更是为了优化策略的风险收益比。

退出机制并非单一的平仓动作，而是针对不同维度的风险构建的多层过滤网。根据触发逻辑的差异，我们将退出机制划分为以下四个层级：

技术性止损

技术性止损是策略的第一道风险防线，其设计的核心在于平衡"信号抗噪性"与"本金保护灵敏度"——如果技术性止损阈值设置得越严格，对本金的保护越灵敏，但止损规则的抗噪性越差，越容易出现趋势中"卖飞"的情况。常见的技术性止损包括三种：

1) **固定百分比止损**：如相比买入点位出现 10%的回撤便强制离场，计算简单。但非平稳金融时间序列呈现明显的异方差性——在资产低波动时，10%的回撤可能预示趋势的彻底瓦解；而资产高波动时，10%的波动往往属于随机噪声。若采用固定百分比，策略在高波动市场中易频繁触发止损而积累较高回撤，在低波动市场中则反应迟钝。

2) **ATR 静态止损**：为了解决异方差问题，投资者引入均幅指标(ATR)来刻画资产的波动水平。ATR 是资产真实波动范围(TR)的（默认 14 日）简单移动平均或指数移动平均，为策略提供了单位风险的度量衡，TR 则同时考虑了资产的日内波动和隔夜波动：

$$\mathrm{TR}_t = \max\{\mathrm{high}_t - \mathrm{low}_t, |\mathrm{high}_t - \mathrm{close}_{t-1}|, |\mathrm{low}_t - \mathrm{close}_{t-1}|\}$$
$$\mathrm{ATR}_t = \mathrm{MA}(\mathrm{TR}_t, n)$$

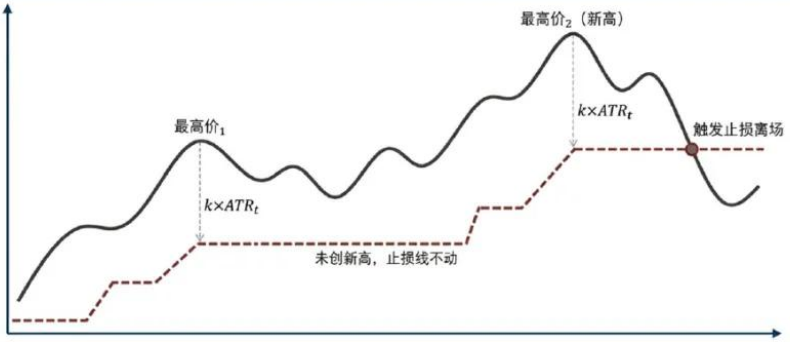
则多单和空单的止损价分别为开多和开空时的成交价偏离 k 倍 ATR，下一个交易日的止损价位会随着当日 ATR 的变化而变化——波动率放大时，止损价位自动放宽以提升抗噪性；波动率收缩时，止损价位相应收紧以提升灵敏度。其中，k 一般不超过 5，其取值与资产的长期波动率有关，高波资产的 k 一般大于低波资产的 k。

$$\mathrm{Exit}_{t+1,\,\mathrm{long}} = \mathrm{P}_{\mathrm{long}} - k \cdot \mathrm{ATR}_t$$
$$\mathrm{Exit}_{t+1,\,\mathrm{short}} = \mathrm{P}_{\mathrm{short}} + k \cdot \mathrm{ATR}_t$$

3) **ATR 移动止损**：又称"吊灯止损"。静态止损仅能在亏损时保护本金，而趋势策略需具备保护浮盈的能力。移动止损通过记录持仓期间的最高价或最低价，将止损价位动态设在自开仓以来的最高价下方或最低价上方 k 倍 ATR 处。该机制确保了在趋势运行过程中，止损价位仅向浮盈最大化的方向移动。通过这种动态路径跟踪，策略能够在捕获长周期趋势的同时，在趋势反转初期锁定大部分利润。

$$\mathrm{Exit}_{t+1,\,\mathrm{long}} = \mathrm{High}_{\mathrm{since_long}} - k \cdot \mathrm{ATR}_t$$
$$\mathrm{Exit}_{t+1,\,\mathrm{short}} = \mathrm{Low}_{\mathrm{since_short}} + k \cdot \mathrm{ATR}_t$$

图表4：ATR 移动止损示意图：以多单为例



资料来源：华泰研究

逻辑性证伪

相较于技术性止损的被动防御属性，逻辑性证伪属于主动型风险管理手段。其核心逻辑在于一旦开仓逻辑发生逆转，即便实时价格尚未触及止损价位，策略也应执行减仓或离场操作。例如前文提出了基于(μ，ρ，σ)的市场状态识别方法，只有当市场状态为趋势主导时，趋势追踪策略才有可能开单；在持单状态下，一旦市场状态切换为震荡，此时平仓的行为就属于逻辑性证伪。为了防止逻辑信号的频繁翻转，实践中可引入**确认窗口机制**——只有当逻辑失效信号持续多日时，才确认为真正的状态切换。该处理方式在数学上等同于对信号执行低通滤波，虽然引入了少量滞后，但显著降低了策略的无效交易磨损。

时间性强制退出

在实际交易中存在另一类失效场景——价格既未触及止损线，交易逻辑也未发生逆转，但预期趋势迟迟未能兑现。此时，继续持仓将产生显著的**择时机会成本**，即市场上可能存在趋势更强的资产，而资金被锁定在缺乏效率的资产中，导致继续持有的边际收益无法覆盖机会成本。单个资产的时序 CTA 策略一般不考虑择时机会成本，但实际投资往往是多个资产时序 CTA 策略的组合，组合管理必须面对择时机会成本。对此，组合管理人通常会预设一个预期获利窗口。若资产在预期获利窗口中未能积累足够多的盈利，则强制退出该笔交易，让资金从低效持仓中释放。

系统性全局风控

前述三种退出机制均聚焦于微观层面——即单笔交易的风险暴露。然而，当市场发生系统性危机时，微观层面的止损往往因流动性枯竭或价格跳空而面临失效风险。此时，风控逻辑须上升至组合层面，从账户整体风险敞口出发，处理单笔风控无法覆盖的共性风险。以下介绍一些常见的全局风控方法：

1) **流动性预警**：根据我们的经验，风险资产出现集体大跌通常源于流动性危机，而流动性危机是可以提前预警的。前期报告《全球三层次流动性风险预警模型》(2026-03-15)通过对央行流动性、资金流动性、市场流动性进行综合打分，构建了流动性预警模型。

2) **资产间相关性监控**：金融市场在极端危机时期常呈现相关性趋同现象，即原本具备分散化效应的资产相关性急剧上升，导致多资产的风险对冲效果大打折扣。对此，Fergis 等人(2019)提出了风险分散系数等指标来动态监控资产间相关性的变化。

3) **目标波动率管理**：根据资产组合实时波动的变化，通过动态调整杠杆率，使账户整体波动率维持在目标波动率以内。在市场波动剧烈扩张时，该机制会自动收缩整体头寸，从而在组合层面实现对下行波动率的有效控制。

4) **极端行情压力测试**：对策略的稳健性进行事先验证。具体来说，将日绝对收益率历史分位数超出一定阈值的日期标记为极端行情日。若剔除极端行情日后，策略的卡玛比率等核心绩效指标显著变差，说明策略对少数脉冲行情的依赖度较高，策略在大部分时期的盈利能力一般；反之，若剔除后绩效变化不大，则说明策略具有内在的稳健性。

5) **全账户硬熔断机制**：全局风控的最终防线是基于全账户回撤的强制熔断。当账户整体累计回撤触及预设预警线时，系统将暂停所有新开仓操作并进入观察期。该机制旨在防范市场一旦出现了策略无法应对的尾部风险而导致账户净值陷入持续负反馈，确保账户具备长期生存能力。

每一种退出机制各有优劣，有的偏左侧，有的偏右侧，实战中往往需要将多种退出机制进行并联或者串联，建立系统性的风控体系。

实证分析

最后，我们简单验证基于(μ，ρ，σ)的市场状态识别框架在不同属性资产上的普适性。实证选取了权益、商品、债券类的代表性细分资产：

1) **沪深 300ETF**：Wind 代码 510300.SH，代表具备高波动特征、受宏观经济预期与市场情绪双重驱动的权益类宽基指数。

2) **黄金 ETF**：Wind 代码 518880.SH，代表具备长周期趋势属性、有一定波动、保值逻辑和避险逻辑共同驱动的大宗商品。

3) **国债 ETF**：Wind 代码 511010.SH，代表具备较高自相关性和低波动特征、信噪比通常较高的防御类资产。

策略回测区间为 2020 年 1 月至 2026 年 5 月，该时段覆盖了由全球公共卫生事件、地缘冲突事件引发的资本市场极端波动、A 股和国债市场的牛熊切换、贵金属的长周期主升浪等重要行情。允许多空双向交易，具体交易规则如下：

1) 如果 t 日处于空仓状态，则不考虑离场信号，只在收盘后判断入场信号是否触发，并采用**市价单模式**完成交易。首先，t 日收盘后给出入场信号。如果入场信号为看多，则以 t+1 开盘价完成多单交易；如果入场信号为看空，则以 t+1 日开盘价完成空单交易；如果没有触发入场信号，继续空仓等待。

2) 如果 t 日处于持仓状态，则不考虑入场信号，只在日内判断移动止损信号是否触发，并采用**条件单模式**完成交易。首先，在 t 日开盘前，计算好 t 日的止损价位。然后，监控 t 日内资产的分钟线价格变化。对于持有的多单，一旦某条分

钟线的最低价小于止损价位，则在考虑合理滑点后完成平多；对于持有的空单，一旦某条分钟线的最高价高于止损价位，则在考虑合理滑点后完成平空；如果 t 日开盘直接击穿止损价位，则在开盘价基础上考虑合理滑点完成平仓。单次交易的滑点成本和交易费用均设为 1‰。

入场信号

入场信号构建的核心在于将对(μ，ρ，σ)的估计转化为统计上可信的市场状态，遵循"自适应估计->统计推断->状态过滤->信号触发"的逻辑链条，具体步骤如下：

1) **确定滚动窗口**：引入 30 日 Kaufman 效率比来动态调整 GARCH 建模的滚动窗口。在价格路径清晰、趋势效率高时，系统自动缩短窗口以提升对趋势转向的灵敏度，最低为 21 个交易日；在价格路径模糊、趋势效率低时，系统自动拉长窗口以平滑背景噪声对模型估计的干扰，最高为 250 个交易日。

2) **离群值处理**：在滚动窗口内，采用基于 MAD 的修正 zscore 方法，识别个别脉冲行情中的价格离群值，防止其对市场状态的判断形成干扰；针对价格离群值，采用 Huber 鲁棒回归拟合收盘价序列的历史趋势，并用预测值替代原始值，确保后续建模使用的是具备经济意义的连续价格曲线。

3) **参数估计**：完成 GARCH 建模后，随机重复 1000 次有放回的重采样，构建 95%置信度水平下的 TSI_t 置信区间；同时提取回归系数 ρ_t 的 t 统计量和残差波动率的点估计 σ_t。

4) **趋势和震荡的判断**：连续 10 个交易日同时满足以下条件时认为趋势主导：(1) TSI_t 置信区间完全位于零轴上方或者下方，或者当前 $|TSI|_t$ 点估计的历史分位数大于 50%，其中 TSI_t 点估计的符号确定趋势的多空方向；(2) ρ_t 大于 0；(3) ρ_t 的 t 统计量大于 1.5 或 σ_t 点估计的历史分位数小于 95%，以排除极端波动。除趋势主导外的其他情形均被视为震荡状态。

5) **多空信号的确定**：如果当前市场状态由趋势主导，做多信号为收盘价站上自适应均线且状态为看涨趋势，做空信号为收盘价跌破自适应均线且状态为看跌趋势。均线的长度位于 5 日至 20 日之间，同样由 Kaufman 效率比确认。如果当前市场为震荡状态，我们则以 14 日 RSI 来识别超买和超卖状态，作为开仓依据。当 RSI 大于 70 时，认为资产处于超买，对应做空；当 RSI 小于 30 时，认为资产处于超卖，对应做多。

离场信号

对于趋势主导下的交易，离场信号采取技术性止损，这是因为技术性止损通常具有"截断亏损，让盈利奔跑"的特点，与趋势交易低胜率、高赔率的特点相一致。具体来说，我们选择前文已经介绍过的 ATR 移动止损。止损距离动态挂钩于 ATR，风险乘数根据不同资产的波动特征设定在 1.5 至 4.5 倍之间。其中，沪深 300ETF 设为 4.5 倍，以容纳其较高的日常波动；黄金 ETF 设为 3.0 倍，在长周期趋势追踪与回撤容忍间取得平衡；国债 ETF 设为 1.5 倍，匹配其较低的日常波动。为防止极端脉冲行情大幅拉宽止损距离，计算 ATR 时需对原始 TR 序列执行 5%至 95%的动态分位数截断，以抑制单日极端波动对 ATR 的冲击。

对于震荡状态下的交易，离场信号采取逻辑性止损，这是因为逻辑性止损一般具有"不积跬步无以至千里"的特点，与反转交易高胜率、低赔率的特点相一致。具体来说，对于 RSI 大于 70 时开的空单，当 RSI 回落至 60 以内时平空；对于 RSI 小于 30 时开的多单，当 RSI 回升至 40 以上时平多。

策略业绩表现

从回测结果来看，策略能够抓住大部分主升浪、同时能够在大部分大级别回撤中做到及时止损，因此无论是沪深 300ETF、黄金 ETF 还是国债 ETF，策略的卡玛比相较基准提升显著。但因为市场状态识别存在时滞，所以策略对于小级别行情的把握误差较大，**主升浪和大级别回撤才是时序 CTA 策略的主要盈利来源**。从某种意义上来说，时序 CTA 策略是一类牛市策略，而大多数量化投资者更熟悉的截面策略在熊市或震荡市中表现较优，两者形成了一种互补的关系。

除了完整的时序 CTA 策略外，我们还做了三个对照策略，来证明在传统择时模型只关注开仓信号的基础上，增加市场状态和退出机制是有益的。三个对照策略分别是：(1) 假设市场状态恒处于趋势，即只用均线突破作为开仓信号；(2) 假设市场状态恒处于震荡，即只用 RSI 反转作为开仓信号；(3) 不考虑 ATR 移动止损。

沪深 300ETF 和黄金 ETF 的对照实验结果验证了趋势突破策略低胜率、高赔率的特点以及震荡反转策略高胜率、低赔率的特点，单用一类策略的效果是比不上先对市场状态进行识别而后再选取适配策略进行交易的复合策略。国债 ETF 由于票息的影响，在大部分时间内趋势向上，因此震荡反转策略不适用于这类资产，但和趋势突破策略结合后，其效果仍然优于单用趋势突破策略。ATR 移动止损不仅能够截断大级别回撤，同时也弥补市场状态识别的误差，例如一段小级别上涨行情后跟随一段震荡行情，策略仍然将跟随的震荡行情识别为趋势向上，这时候就需要靠 ATR 移动止损来及时退出这一笔交易。

需要强调的是，投资者对于时序 CTA 策略可能存在一个误区，认为评价策略好坏的标准是看能否打败基准，但我们认为**时序 CTA 策略是绝对收益导向的，评价策略好坏的标准是看能否提升卡玛比**以提升策略的持有体验。策略并不强求最终的收益一定要打败基准，尤其是像国债 ETF 这一类在大部分时间内处于趋势向上的资产，由于胜率 100%的信号并不存在，一旦在某一次正常波动中被“甩下车”，就很容易落后基准。

当然，本文的重心是方法论综述，所以实证分析部分的框架相对简单。如果要想进一步提升策略的表现，策略还有不少有待优化之处：

1) 引入基本面、资金流等外生指标来辅助判断资产所处市场状态，降低时滞；
2) 趋势和震荡状态下用于确认突破和反转的信号改用多信号融合，提升鲁棒性；
3) 结合多种退出机制，并开展系统性全局风控，进一步降低试错成本；
4) 多个资产的时序 CTA 策略之间开展仓位分配，构建绝对收益导向的多资产策略。

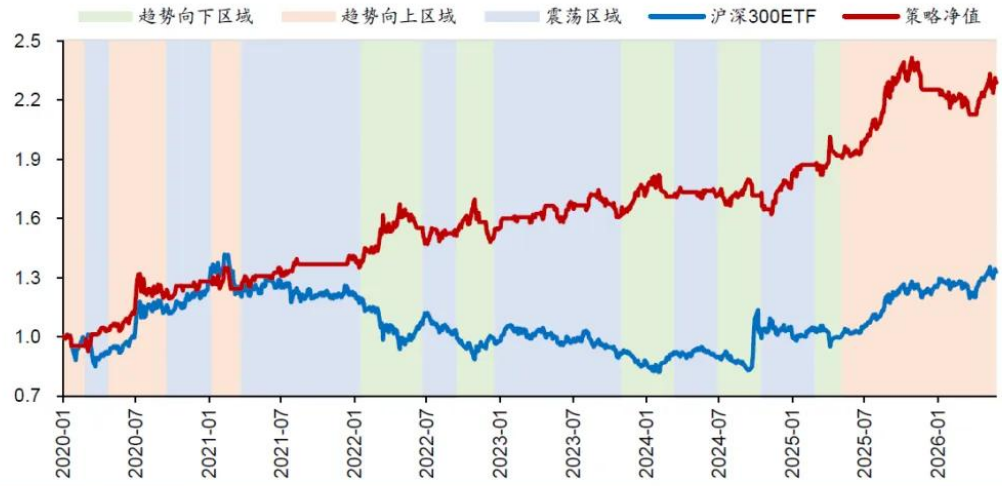
沪深 300ETF 实证结果展示

图表5：沪深 300ETF 时序 CTA 策略业绩表现

资产	年化收益	最大回撤	卡玛比率	交易次数	胜率	盈亏比
基准	4.69%	-42.16%	0.11	/	/	/
最终策略	14.29%	-12.75%	1.12	44	70.45%	1.64
恒处于趋势	6.71%	-33.85%	0.20	22	40.91%	2.71
恒处于震荡	1.06%	-29.09%	0.04	58	63.79%	0.71
不考虑止损	12.49%	-33.26%	0.38	/	/	/

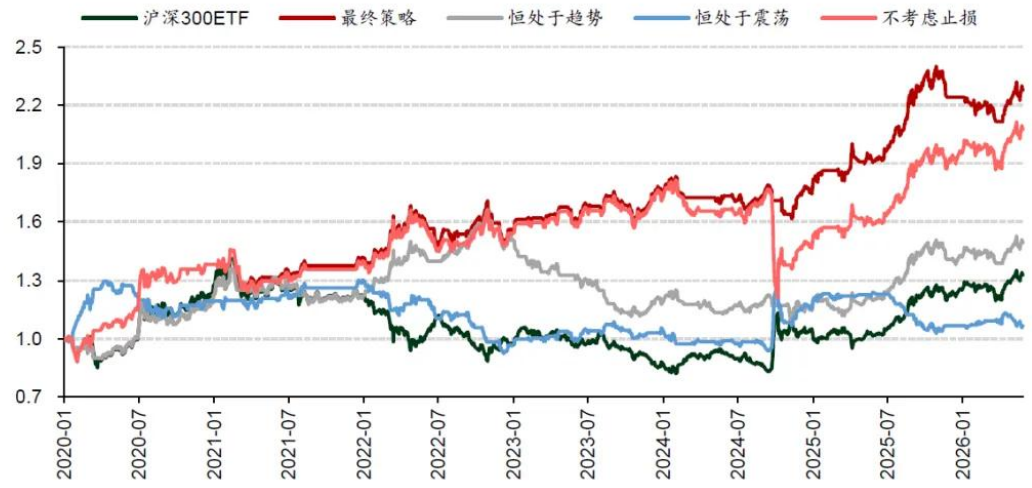
资料来源：Wind，华泰研究

图表6：沪深 300ETF 时序 CTA 策略净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表7：沪深 300ETF 对照策略净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

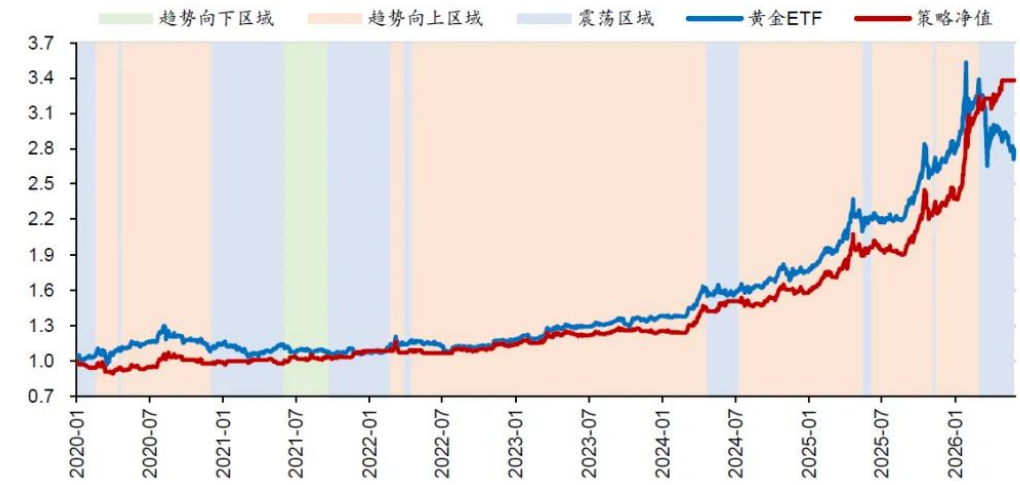
黄金 ETF 实证结果展示

图表8：黄金 ETF 时序 CTA 策略业绩表现

资产	年化收益	最大回撤	卡玛比率	交易次数	胜率	盈亏比
基准	17.99%	-24.89%	0.72	/	/	/
最终策略	21.70%	-11.11%	1.95	59	67.80%	2.21
恒处于趋势	15.03%	-23.32%	0.64	53	54.72%	2.60
恒处于震荡	1.51%	-19.43%	0.08	70	58.57%	0.84
不考虑止损	22.94%	-17.13%	1.34	/	/	/

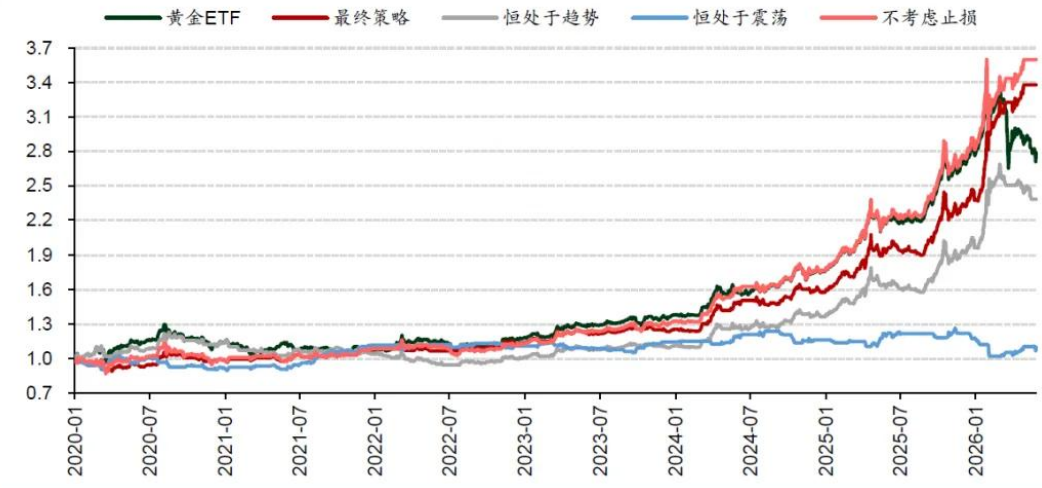
资料来源：Wind，华泰研究

图表9：黄金 ETF 时序 CTA 策略净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表10：黄金 ETF 时序对照策略净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

国债 ETF 实证结果展示

图表11：国债 ETF 时序 CTA 策略业绩表现

资产	年化收益	最大回撤	卡玛比率	交易次数	胜率	盈亏比
基准	3.10%	-4.92%	0.63	/	/	/
最终策略	2.33%	-1.93%	1.21	96	48.96%	2.57
恒处于趋势	2.27%	-3.01%	0.75	97	49.48%	2.46
恒处于震荡	-0.92%	-6.25%	-0.15	88	34.09%	1.12
不考虑止损	2.54%	-4.92%	0.52	/	/	/

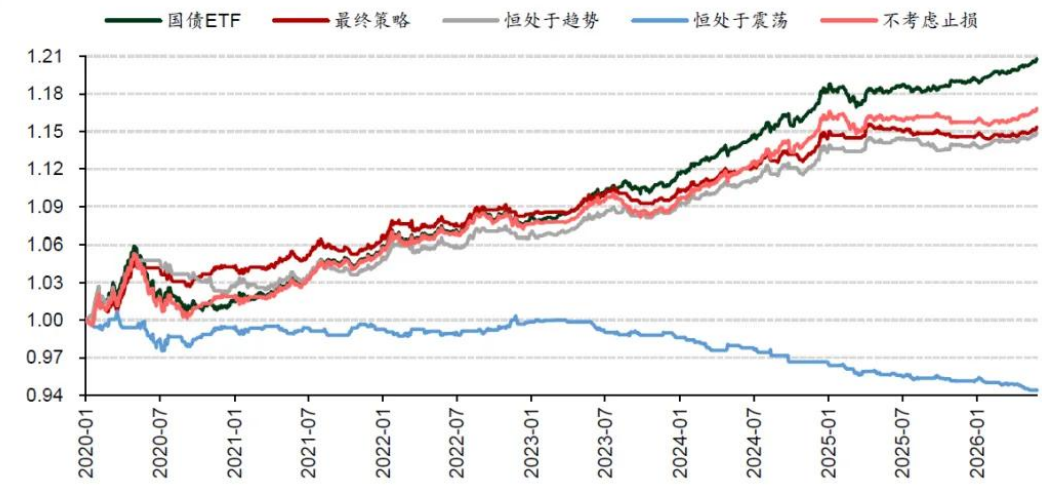
资料来源：Wind，华泰研究

图表12：国债 ETF 时序 CTA 策略净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表13：国债 ETF 时序对照策略净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

参考文献

Fergis K, Gallagher K, Hodges P, Hogan K. 2019. Defensive Factor Timing. Quantitative Special Issue, The Journal of Portfolio Management.

Levine A, Pedersen L H. 2016. Which Trend is Your Friend? Financial Analysts Journal, 72(3): 51-66.

Moskowitz T, Ooi Y H, Pedersen L H. 2011. Time Series Momentum. Initiative on Global Markets, The University of Chicago, Booth School of Business.
柯蒂斯·费思, 2013. 《海龟交易法则》, 中信出版社.

风险提示

1) 报告的定位为方法论综述，涉及的模型和方法不一定在所有资产上都适用；2) 报告涉及的模型均根据历史规律总结，历史规律可能失效；3) 报告涉及的大类资产不代表任何投资意见，请投资者谨慎、理性地看待。